

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Индивидуальное задание.....	4
2 Ход выполнения работы.....	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	35
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	36

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного развития сетевых технологий особую актуальность приобретает умение проектировать и настраивать многосегментные корпоративные сети с логической сегментацией трафика, межсегментной маршрутизацией и обеспечением доступа к внешним ресурсам. Данная курсовая работа посвящена созданию и настройке модели сети в виртуальной среде Eve-NG с использованием коммутаторов Cisco IOL и маршрутизаторов MikroTik.

Целью работы является построение стенда по заданной топологии с последующей настройкой ключевых функций сетевой инфраструктуры: создание виртуальных локальных сетей (VLAN), настройка межсегментной маршрутизации, реализация протокола VTP для централизованного управления конфигурациями VLAN, настройка DHCP-серверов для автоматической раздачи IP-адресов, а также обеспечение доступа в интернет через механизм NAT.

В процессе выполнения работы были задействованы устройства уровня коммутации (Cisco IOL) и маршрутизации (MikroTik), настроены режимы портов для корректного прохождения тегированного и нетегированного трафика, применены механизмы централизованного распространения параметров VLAN через VTP, реализована автоматическая адресация конечных узлов посредством DHCP, а также выполнена настройка статической маршрутизации и трансляции сетевых адресов.

Таким образом, работа демонстрирует практическую реализацию фундаментальных сетевых подходов: логическая сегментация сети, организация межсегментного обмена данными, унификация и автоматизация конфигураций, а также верификация работоспособности средствами стандартного тестирования связности.

1 Индивидуальное задание

Необходимо создать модель сети по заданной топологии в среде EVE-NG. Топология включает в себя четыре коммутатора Cisco IOL (Switch-1, Switch-2, Switch-3, Switch-4), два маршрутизатора MikroTik (Mikrotik1, Mikrotik2), а также семь виртуальных компьютеров (VPC1-VPC7), распределенных по четырем виртуальным локальным сетям: VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30 и VLAN-40. Дополнительно требуется обеспечить выход в интернет через маршрутизатор Mikrotik1. Настройка DHCP, VTP.

2 Ход выполнения работы

Для исследования виртуальных сетей использовалась среда Eve-NG, а также образы Cisco IOL для коммутаторов и MikroTik для маршрутизаторов.

Начальным этапом работы стала сборка схемы сети в среде Eve-NG. На данном этапе были размещены все необходимые устройства: четыре коммутатора Cisco IOL, два маршрутизатора MikroTik, семь виртуальных компьютеров VPC, а также устройство Network, обеспечивающее выход в интернет. Все устройства были соединены между собой согласно заданной топологии. Результат сборки схемы представлен на рисунке 1.

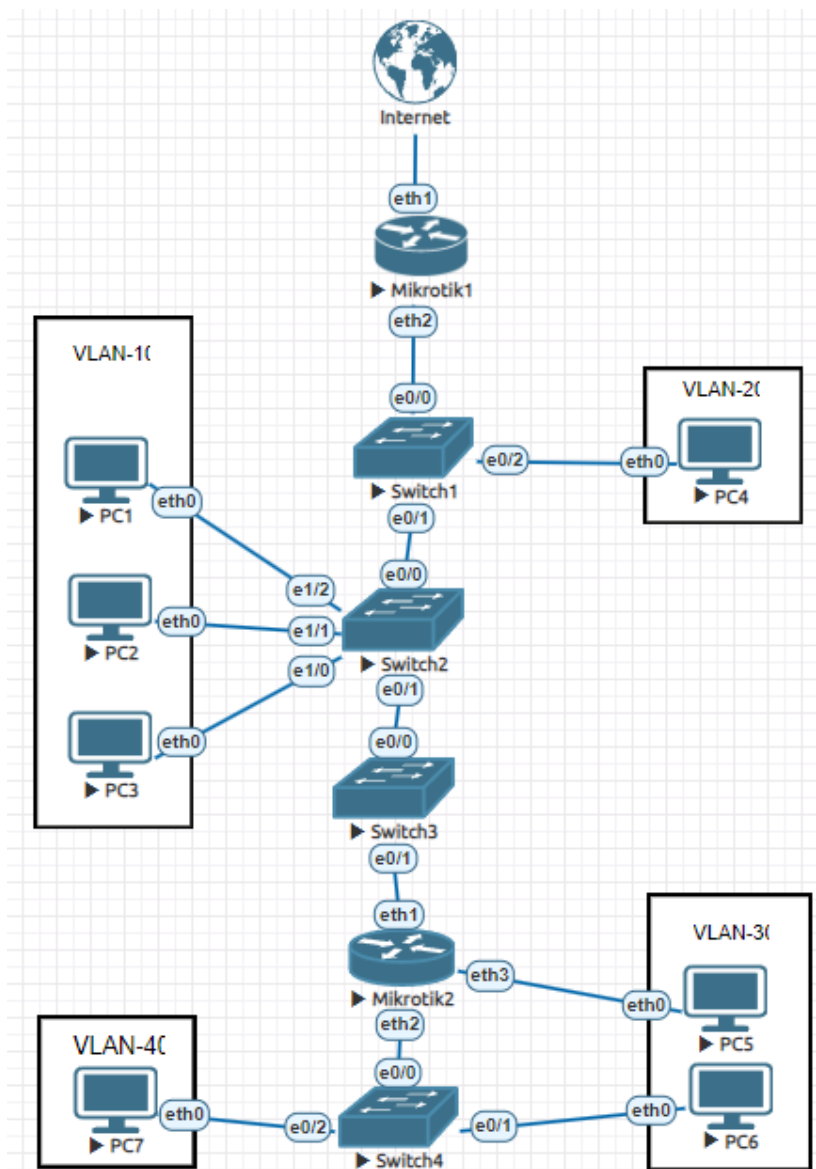


Рисунок 1 – Сборка схемы сети в среде Eve-NG

Настройка сети была начата с конфигурации коммутатора Switch-2, к которому подключены виртуальные компьютеры VPC1, VPC2 и VPC3, относящиеся к VLAN-10. Первым шагом было создание виртуальной локальной сети VLAN-10 с помощью команд `vlan 10` и `name VLAN-10`. Затем был настроен порт Ethernet1/2 для подключения VPC1. Порт был сконфигурирован в режиме доступа (access mode) с назначением его в VLAN-10. Для удобства идентификации порта было добавлено описание "PC1" с помощью команды `description PC1`. Также была выполнена команда `no shutdown` для активации интерфейса. Процесс настройки порта для VPC1 представлен на рисунке 2.

```
Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN-10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface Ethernet1/2
Switch(config-if)#description PC1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```

Рисунок 2 – Настройка порта для VPC1 на коммутаторе Switch-2

Аналогичным образом были настроены порты для VPC2 и VPC3. Порт Ethernet1/1 был сконфигурирован для VPC2, а порт Ethernet1/0 – для VPC3. Оба порта были переведены в режим доступа и назначены в VLAN-10. Типовая настройка портов для VPC2 и VPC3 показана на рисунке 3.

```

Switch-2(config)#interface Ethernet1/1
Switch-2(config-if)#description PC2
Switch-2(config-if)#switchport mode access
Switch-2(config-if)#switchport access vlan 10
Switch-2(config-if)#no shutdown
Switch-2(config-if)#exit
Switch-2(config)#interface Ethernet1/0
Switch-2(config-if)#description PC3
Switch-2(config-if)#switchport mode access
Switch-2(config-if)#switchport access vlan 10
Switch-2(config-if)#no shutdown
Switch-2(config-if)#exit

```

Рисунок 3 – Типовая настройка портов для VPC2 и VPC3 на коммутаторе Switch-2

После завершения настройки всех портов была выполнена проверка созданной конфигурации с помощью команды `show vlan brief`. Данная команда позволяет убедиться, что VLAN-10 был успешно создан и все три порта (Ethernet1/0, Ethernet1/1, Ethernet1/2) корректно назначены в эту виртуальную сеть. Результат проверки представлен на рисунке 4.

```

Switch-2#show vlan brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Et0/0, Et0/1, Et0/2, Et0/3 Et1/3
10	VLAN-10	active	Et1/0, Et1/1, Et1/2

Рисунок 4 – Проверка настройки VLAN-10 на коммутаторе Switch-2

Следующим этапом стала настройка IP-адресов на виртуальных компьютерах VPC1, VPC2 и VPC3. Каждому компьютеру был назначен статический IP-адрес из подсети 10.0.10.0/24: VPC1 получил адрес 10.0.10.1/24, VPC2 – 10.0.10.2/24, VPC3 – 10.0.10.3/24. Назначение адресов выполнялось с помощью команды `ip` в консоли каждого виртуального компьютера. Результат настройки IP-адресов представлен на рисунке 5.

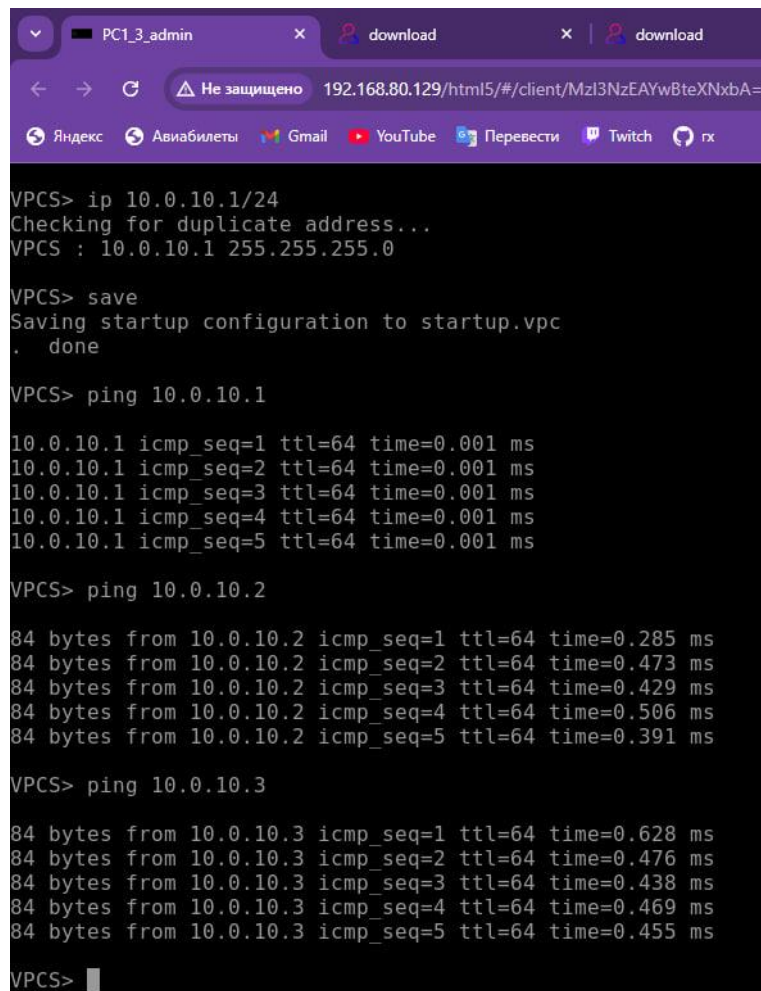
```

VPCS>
VPCS> ip 10.0.10.3/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.3 255.255.255.0

```

Рисунок 5 – Назначение IP-адресов на виртуальных компьютерах
VPC1, VPC2 и VPC3

После настройки IP-адресов была выполнена проверка связности между компьютерами внутри VLAN-10. С виртуального компьютера VPC1 были выполнены команды `ping` к адресам VPC2 (10.0.10.2) и VPC3 (10.0.10.3). Аналогичные проверки были проведены с остальных компьютеров. Результаты тестирования показали успешную связность между всеми узлами внутри одной виртуальной локальной сети, что подтверждает корректность настройки коммутатора Switch-2 и правильность назначения портов в VLAN-10. Результат проверки связности представлен на рисунке 6.



```
VPCS> ip 10.0.10.1/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.1 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 10.0.10.1

10.0.10.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
10.0.10.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
10.0.10.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
10.0.10.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
10.0.10.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms

VPCS> ping 10.0.10.2

84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.285 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.473 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.429 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.506 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.391 ms

VPCS> ping 10.0.10.3

84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.628 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.476 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.438 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.469 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.455 ms

VPCS> █
```

Рисунок 6 – Проверка связности между VPC1, VPC2 и VPC3 внутри
VLAN-10

Следующим этапом стала настройка коммутатора Switch-1, к которому подключен виртуальный компьютер VPC4, относящийся к VLAN-20. Аналогично настройке Switch-2, на коммутаторе Switch-1 была создана виртуальная локальная сеть VLAN-20 с помощью команд `vlan 20` и `name VLAN-20`. Затем был настроен порт Ethernet0/2 для подключения VPC4. Порт был сконфигурирован в режиме доступа с назначением в VLAN-20, добавлено описание "PC4" и выполнена команда `no shutdown` для активации интерфейса. Процесс настройки коммутатора Switch-1 и порта для VPC4 представлен на рисунке 7.

```
Switch>ena
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch-1
Switch-1(config)#vlan 20
Switch-1(config-vlan)#name VLAN-20
Switch-1(config-vlan)#exit
Switch-1(config)#interface Ethernet0/2
Switch-1(config-if)#description PC4
Switch-1(config-if)#switchport mode access
Switch-1(config-if)#switchport access vlan 20
Switch-1(config-if)#no shutdown
Switch-1(config-if)#exit
Switch-1(config)#wr
```

Рисунок 7 – Настройка коммутатора Switch-1 и порта для VPC4 (VLAN-20)

Далее была выполнена настройка коммутатора Switch-4, который обеспечивает подключение виртуальных компьютеров VPC6 и VPC7, относящихся к VLAN-30 и VLAN-40 соответственно. Первым шагом была настройка trunk-порта Ethernet0/0, который соединяет Switch-4 с маршрутизатором Mikrotik2. Порт был сконфигурирован в режиме транка (trunk mode) с инкапсуляцией dot1q и разрешением передачи трафика VLAN-30 и VLAN-40. Для идентификации порта было добавлено описание "Trunk to Mikrotik2". Настройка trunk-порта представлена на рисунке 8.

```

Switch-4(config)#interface Ethernet0/0
Switch-4(config-if)#description Trunk to Mikrotik2
Switch-4(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch-4(config-if)#switchport mode trunk
Switch-4(config-if)#
*Dec 14 23:45:30.939: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol
Switch-4(config-if)#
*Dec 14 23:45:33.942: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol
Switch-4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30,40
Switch-4(config-if)#no shutdown
Switch-4(config-if)#exit
Switch-4(config)#exit
Switch-4#wr

```

Рисунок 8 – Настройка trunk-порта Ethernet0/0 на коммутаторе Switch-4

После настройки trunk-порта были созданы виртуальные локальные сети VLAN-30 и VLAN-40 на коммутаторе Switch-4. Затем были настроены порты для подключения виртуальных компьютеров: порт Ethernet0/1 был сконфигурирован для VPC6 в режиме доступа с назначением в VLAN-30, а порт Ethernet0/2 – для VPC7 в режиме доступа с назначением в VLAN-40. Для каждого порта было добавлено соответствующее описание и выполнена активация интерфейсов. Процесс настройки VLAN-30 и VLAN-40 на коммутаторе Switch-4 представлен на рисунке 9.

```

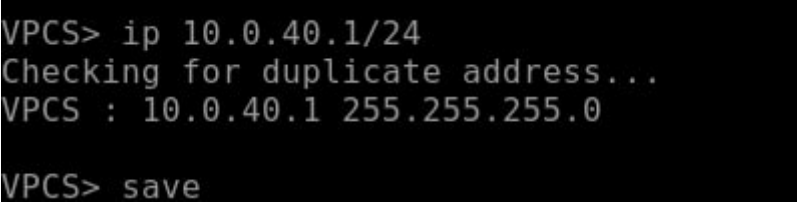
Switch-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Switch-4(config)#interface Ethernet0/2
Switch-4(config-if)#description PC7
Switch-4(config-if)#switchport mode access
Switch-4(config-if)#switchport access vlan 40
Switch-4(config-if)#no shutdown
Switch-4(config-if)#exit

```

Рисунок 9 – Настройка VLAN-40 на коммутаторе Switch-4

После завершения настройки коммутаторов следующим этапом стало назначение IP-адресов на виртуальных компьютерах VPC4, VPC5, VPC6 и VPC7. Каждому компьютеру был назначен статический IP-адрес из соответствующей подсети: VPC4 получил адрес 10.0.20.1/24 из подсети

VLAN-20, VPC5 – адрес 10.0.30.1/24 из подсети VLAN-30, VPC6 – адрес 10.0.30.2/24 из подсети VLAN-30, VPC7 – адрес 10.0.40.1/24 из подсети VLAN-40. Назначение адресов выполнялось с помощью команды `ip` в консоли каждого виртуального компьютера. Результат настройки IP-адресов представлен на рисунке 10.



```
VPCS> ip 10.0.40.1/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.40.1 255.255.255.0
VPCS> save
```

Рисунок 10 – Назначение IP-адресов на виртуальных компьютерах VPC4, VPC5, VPC6 и VPC7

Следующим этапом стала настройка маршрутизатора Mikrotik2, который обеспечивает маршрутизацию между VLAN-30 и VLAN-40, а также подключение виртуального компьютера VPC5 напрямую через порт ether3. Для обеспечения корректной работы с виртуальными локальными сетями на маршрутизаторе Mikrotik2 были созданы bridge-интерфейсы, которые объединяют физические и виртуальные интерфейсы для работы с VLAN-трафиком. Создание bridge-интерфейсов выполнялось через командную строку маршрутизатора с помощью команд `/interface bridge add`. Процесс настройки bridge на маршрутизаторе Mikrotik2 представлен на рисунке 11.

```

[admin@MikroTik] > export
# 2025-12-14 23:56:32 by RouterOS 7.20.4
# system id = nLBKDST9BWJ
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/port
set 0 name=serial0
/ip dhcp-client
add interface=ether1
[admin@MikroTik] > /interface bridge
[admin@MikroTik] /interface/bridge> add name=bridge1
[admin@MikroTik] /interface/bridge> /interface vlan
[admin@MikroTik] /interface/vlan> add interface=ether2 name=vlan30 vlan-id=30
[admin@MikroTik] /interface/vlan> add interface=ether2 name=vlan40 vlan-id=40
[admin@MikroTik] /interface/vlan> /ip address
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=10.0.30.253/24 interface=ether3
[admin@MikroTik] /ip/address> /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, L2MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU L2MTU MAC-ADDRESS
0 R ether1 ether 1500 50:00:00:02:00:00
1 R ether2 ether 1500 50:00:00:02:00:01
2 R ether3 ether 1500 50:00:00:02:00:02
3 R ether4 ether 1500 50:00:00:02:00:03
4 R bridge1 bridge 1500 65535 F6:AA:C8:36:D7:3A
5 R lo loopback 65536 00:00:00:00:00:00
6 R vlan30 vlan 1500 50:00:00:02:00:01
7 R vlan40 vlan 1500 50:00:00:02:00:01
[admin@MikroTik] /ip/address> /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.0.30.253/24 10.0.30.0 ether3
[admin@MikroTik] /ip/address>

```

Рисунок 11 – Настройка bridge-интерфейсов на маршрутизаторе Mikrotik2

Особенностью данной топологии является прямое подключение виртуального компьютера VPC5 к маршрутизатору Mikrotik2 через порт ether3. Для обеспечения корректной работы VPC5 был настроен IP-адрес с указанием шлюза по умолчанию. Компьютеру VPC5 был назначен адрес 10.0.30.1/24 с шлюзом 10.0.30.254, который соответствует IP-адресу маршрутизатора Mikrotik2 в подсети VLAN-30. Настройка VPC5 с переадресацией через маршрутизатор представлена на рисунке 12.

```
VPCS> ip 10.0.30.1/24 10.0.30.253
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.30.1 255.255.255.0 gateway 10.0.30.253

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.30.1/24
GATEWAY    : 10.0.30.253
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:07
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Рисунок 12 – Настройка VPC5 с указанием шлюза по умолчанию

После настройки VPC5 была выполнена проверка связности с маршрутизатором Mikrotik2. С виртуального компьютера VPC5 была выполнена команда `ping` к адресу шлюза 10.0.30.254. Данная проверка позволяет убедиться, что VPC5 корректно подключен к маршрутизатору и может взаимодействовать с ним через trunk-соединение. Результат проверки связности через trunk-порт представлен на рисунке 13.

```

VPCS> ip 10.0.30.2/24 10.0.30.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.30.2 255.255.255.0 gateway 10.0.30.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 10.0.30.254

84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.450 ms
84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.622 ms
84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.541 ms
84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.681 ms
84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.665 ms

VPCS> ping 10.0.30.1

84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.960 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.055 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.157 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.896 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.842 ms

VPCS> ping 10.0.40.1

84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.686 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.262 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.411 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.057 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.329 ms

VPCS>

```

Рисунок 13 – Проверка связности VPC5 с маршрутизатором Mikrotik2
через trunk-порт

Для обеспечения полной функциональности маршрутизации между VLAN-30 и VLAN-40 на маршрутизаторе Mikrotik2 была выполнена донастройка bridge-интерфейсов. Были созданы bridge30 и bridge40, которые объединяют соответствующие VLAN-интерфейсы и физические порты. Bridge30 объединяет интерфейс vlan30 (созданный на порте ether2 для приема тегированного трафика от Switch-4) и порт ether3 (к которому подключен VPC5 напрямую). Bridge40 объединяет интерфейс vlan40 для работы с VLAN-40. Донастройка bridge-интерфейсов на маршрутизаторе Mikrotik2 представлена на рисунке 14.

```

[admin@MikroTik] /ip/address> remove [find interface=vlan30]
[admin@MikroTik] /ip/address> remove [find interface=ether3]
[admin@MikroTik] /ip/address> /interface bridge
[admin@MikroTik] /interface/bridge> add name=bridge30
[admin@MikroTik] /interface/bridge> add name=bridge40
[admin@MikroTik] /interface/bridge> /interface bridge port
[admin@MikroTik] /interface/bridge/port> add bridge=bridge30 interface=vlan30
[admin@MikroTik] /interface/bridge/port> add bridge=bridge30 interface=ether3
[admin@MikroTik] /interface/bridge/port> add bridge=bridge40 interface=vlan40
[admin@MikroTik] /interface/bridge/port> /ip address
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=10.0.30.254 interface=bridge30
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=10.0.40.254 interface=bridge40
[admin@MikroTik] /ip/address> /interface bridge print
Flags: D - dynamic; X - disabled; R - running
0 R name="bridge1" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled arp-timeout=auto mac-address=F6:A8:36:D7:3A protocol-mode=rstp fast-forward=yes igmp-snooping=no auto-mac=yes
  ageing-time=5m priority=0x8000 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 vlan-filtering=no dhcp-snooping=no port-cost-mode=long mvrp=no max-learned-entries=auto
1 R name="bridge30" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled arp-timeout=auto mac-address=50:00:00:02:00:01 protocol-mode=rstp fast-forward=yes igmp-snooping=no auto-mac=yes
  ageing-time=5m priority=0x8000 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 vlan-filtering=no dhcp-snooping=no port-cost-mode=long mvrp=no max-learned-entries=auto
2 R name="bridge40" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=65535 arp=enabled arp-timeout=auto mac-address=50:00:00:02:00:01 protocol-mode=rstp fast-forward=yes igmp-snooping=no auto-mac=yes
  ageing-time=5m priority=0x8000 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 vlan-filtering=no dhcp-snooping=no port-cost-mode=long mvrp=no max-learned-entries=auto
[admin@MikroTik] /ip/address> /interface bridge port print
Columns: INTERFACE, BRIDGE, HW, HORIZON, TRUSTED, FAST-LEAVE, BPDU-GUARD, EDGE, POINT-TO-POINT, PVID, FRAME-TYPES
# INTERFACE BRIDGE HW HORIZON TRUSTED FAST-LEAVE BPDU-GUARD EDGE POINT-TO-POINT PVID FRAME-TYPES
0 vlan30 bridge30 none no no no auto auto 1 admit-all
1 ether3 bridge30 yes none no no auto auto 1 admit-all
2 vlan40 bridge40 none no no no auto auto 1 admit-all
[admin@MikroTik] /ip/address> /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.0.30.254/24 10.0.30.0 bridge30
1 10.0.40.254/24 10.0.40.0 bridge40
[admin@MikroTik] /ip/address>

```

Рисунок 14 – Донастройка bridge-интерфейсов bridge30 и bridge40 на маршрутизаторе Mikrotik2

После завершения настройки bridge-интерфейсов была выполнена комплексная проверка связности виртуального компьютера VPC5 с другими узлами сети. С VPC5 были выполнены команды `ping` к адресам из VLAN-30 (10.0.30.2 – VPC6) и VLAN-40 (10.0.40.1 – VPC7). Результаты тестирования подтвердили успешную связность VPC5 с узлами в обеих виртуальных локальных сетях, что свидетельствует о корректной работе bridge-интерфейсов и правильной маршрутизации трафика между VLAN-30 и VLAN-40. Результат проверки связности представлен на рисунке 15.

```

VPCS>
VPCS> ip 10.0.30.1/24 10.0.30.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.30.1 255.255.255.0 gateway 10.0.30.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 10.0.30.254

84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.357 ms
84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.258 ms
84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.424 ms
84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.286 ms
84 bytes from 10.0.30.254 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.372 ms

VPCS> ping 10.0.30.2

84 bytes from 10.0.30.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.825 ms
84 bytes from 10.0.30.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.122 ms
^C
VPCS> ping 10.0.40.1

84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.043 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.892 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.169 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.109 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.052 ms

VPCS>

```

Рисунок 15 – Проверка связности VPC5 с узлами в VLAN-30 и VLAN-

Для обеспечения передачи трафика между различными сегментами сети был настроен транзитный коммутатор Switch-3, который соединяет Switch-2 с маршрутизатором Mikrotik2. На коммутаторе Switch-3 были настроены trunk-порты с инкапсуляцией dot1q для передачи тегированного трафика всех виртуальных локальных сетей. Порт Ethernet0/0 был настроен как trunk к Switch-2, а порт Ethernet0/1 – как trunk к Mikrotik2. Оба порта были сконфигурированы с использованием команды `switchport trunk encapsulation dot1q` для обеспечения корректной обработки тегированных кадров. Настройка инкапсуляции dot1q на коммутаторе Switch-3 представлена на рисунке 16.

```
Switch-3(config)#interface Ethernet0/1
Switch-3(config-if)#description Trunk to Switch2
Switch-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch-3(config-if)#switchport mode trunk
Switch-3(config-if)#
*Dec 15 00:31:40.342: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to down
Switch-3(config-if)#switchport
*Dec 15 00:31:43.350: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state to up
Switch-3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,30,40
Switch-3(config-if)#no shutdown
Switch-3(config-if)#exit
Switch-3(config)#interface Ethernet0/0
Switch-3(config-if)#description Trunk to Switch2
Switch-3(config-if)#exit
Switch-3(config)#interface Ethernet0/1
Switch-3(config-if)#description Trunk to Mikrotik2
Switch-3(config-if)#exit
Switch-3(config)#interface Ethernet0/0
Switch-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch-3(config-if)#switchport mode trunk
Switch-3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,30,40
Switch-3(config-if)#no shutdown
Switch-3(config-if)#exit
Switch-3(config)#exit
Switch-3#wr
```

Рисунок 16 – Настройка инкапсуляции dot1q на trunk-портах коммутатора Switch-3

Для обеспечения передачи трафика всех виртуальных локальных сетей через коммутатор Switch-1 к маршрутизатору Mikrotik1 была выполнена донастройка коммутатора Switch-1. На данном коммутаторе были созданы виртуальные локальные сети VLAN-10, VLAN-30 и VLAN-40, которые необходимы для корректной передачи тегированного трафика через trunk-порты. Создание дополнительных VLAN на коммутаторе Switch-1 позволяет обеспечить полную маршрутизацию между всеми сегментами сети. Процесс донастройки коммутатора Switch-1 представлен на рисунке 17.

```

Switch-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-1(config)#vlan 10
Switch-1(config-vlan)#name VLAN-10
Switch-1(config-vlan)#exit
Switch-1(config)#vlan 30
Switch-1(config-vlan)#name VLAN-30
Switch-1(config-vlan)#exit
Switch-1(config)#vlan 40
Switch-1(config-vlan)#name VLAN-40
Switch-1(config-vlan)#exit
Switch-1(config)#exit
Switch-1#wr

```

Рисунок 17 – Донастройка коммутатора Switch-1 (создание VLAN-10, VLAN-30, VLAN-40)

После создания необходимых виртуальных локальных сетей на коммутаторе Switch-1 был настроен trunk-порт Ethernet0/0, который соединяет Switch-1 с маршрутизатором Mikrotik1. Порт был сконфигурирован в режиме транка с инкапсуляцией dot1q и разрешением передачи трафика всех виртуальных локальных сетей (VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30, VLAN-40). Для идентификации порта было добавлено описание "Trunk to Mikrotik1". Настройка trunk-порта на коммутаторе Switch-1 представлена на рисунке 18.

```

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Switch-1
Switch-1(config)#interface Ethernet0/0
Switch-1(config-if)#description Trunk to Mikrotik1
Switch-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch-1(config-if)#switchport mode trunk
Switch-1(config-if)#s
*Dec 15 00:43:39.787: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
Switch-1(config-if)#switchport
*Dec 15 00:43:42.792: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to up
Switch-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch-1(config-if)#no shutdown
Switch-1(config-if)#exit
Switch-1(config)#wr

```

Рисунок 18 – Настройка trunk-порта на коммутаторе Switch-1

Следующим этапом стала настройка маршрутизатора Mikrotik1, который является основным шлюзом для виртуальных локальных сетей VLAN-10 и VLAN-20, а также обеспечивает выход в интернет. На маршрутизаторе Mikrotik1 были созданы VLAN-интерфейсы на порте ether2 для работы с тегированным трафиком от коммутатора Switch-1. Для каждой виртуальной локальной сети был создан соответствующий интерфейс (vlan10,

vlan20, vlan30, vlan40) и назначены IP-адреса, которые служат шлюзами по умолчанию для соответствующих подсетей: 10.0.10.254/24 для VLAN-10, 10.0.20.254/24 для VLAN-20, 10.0.30.254/24 для VLAN-30 и 10.0.40.254/24 для VLAN-40. Настройка первого маршрутизатора Mikrotik1 представлена на рисунке 19.

```
[admin@MikroTik] > export
# 2025-12-15 00:49:23 by RouterOS 7.20.4
# system id = kb/tjkybt6H
#
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether2 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether3 ] disable-running-check=no
set [ find default-name=ether4 ] disable-running-check=no
/port
set 0 name=serial0
/ip dhcp-client
add interface=ether1
[admin@MikroTik] > /interface vlan
[admin@MikroTik] /interface/vlan> add interface=ether2 name=vlan10 vlan-id=10
[admin@MikroTik] /interface/vlan> add interface=ether2 name=vlan20 vlan-id=20
[admin@MikroTik] /interface/vlan> add interface=ether2 name=vlan30 vlan-id=30
[admin@MikroTik] /interface/vlan> add interface=ether2 name=vlan40 vlan-id=40
[admin@MikroTik] /interface/vlan> /ip address
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=10.0.10.254/24 interface=vlan10
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=10.0.20.254/24 interface=vlan20
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=10.0.30.254/24 interface=vlan30
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=10.0.40.254/24 interface=vlan40
[admin@MikroTik] /ip/address> /interface print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU MAC-ADDRESS
0 R ether1 ether 1500 50:00:00:01:00:00
1 R ether2 ether 1500 50:00:00:01:00:01
2 R ether3 ether 1500 50:00:00:01:00:02
3 R ether4 ether 1500 50:00:00:01:00:03
4 R lo loopback 65536 00:00:00:00:00:00
5 R vlan10 vlan 1500 50:00:00:01:00:01
6 R vlan20 vlan 1500 50:00:00:01:00:01
7 R vlan30 vlan 1500 50:00:00:01:00:01
8 R vlan40 vlan 1500 50:00:00:01:00:01
[admin@MikroTik] /ip/address> /ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 192.168.80.131/24 192.168.80.0 ether1
1 10.0.10.254/24 10.0.10.0 vlan10
2 10.0.20.254/24 10.0.20.0 vlan20
3 10.0.30.254/24 10.0.30.0 vlan30
4 10.0.40.254/24 10.0.40.0 vlan40
[admin@MikroTik] /ip/address> █
```

Рисунок 19 – Настройка маршрутизатора Mikrotik1 (создание VLAN-интерфейсов и назначение IP-адресов)

Для обеспечения связи между маршрутизаторами Mikrotik1 и Mikrotik2 через транзитную сеть была создана виртуальная локальная сеть VLAN-100.

На маршрутизаторе Mikrotik1 был создан VLAN-интерфейс vlan100 на порте ether2 и назначен IP-адрес 192.168.100.1/30, который будет использоваться для организации транзитной сети между маршрутизаторами. Данная транзитная сеть необходима для обмена маршрутной информацией и обеспечения межсегментной маршрутизации между VLAN-10, VLAN-20 (управляемые Mikrotik1) и VLAN-30, VLAN-40 (управляемые Mikrotik2). Создание транзитной сети VLAN-100 на маршрутизаторе Mikrotik1 представлено на рисунке 20.

```
[admin@MikroTik] /ip/address> remove [find interface=vlan30]
[admin@MikroTik] /ip/address> remove [find interface=vlan40]
[admin@MikroTik] /ip/address> /interface vlan
[admin@MikroTik] /interface/vlan> remove [find name=vlan30]
[admin@MikroTik] /interface/vlan> remove [find name=vlan40]
[admin@MikroTik] /interface/vlan> /interface vlan
[admin@MikroTik] /interface/vlan> add interface=ether2 name=transit vlan-id=100
[admin@MikroTik] /interface/vlan> /ip address
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=192.168.100.1/30 interface=transit
[admin@MikroTik] /ip/address>
```

Рисунок 20 – Создание транзитной сети VLAN-100 на маршрутизаторе Mikrotik1

Аналогично настройке на маршрутизаторе Mikrotik1, на маршрутизаторе Mikrotik2 была создана транзитная сеть VLAN-100 для обеспечения связи между маршрутизаторами. На маршрутизаторе Mikrotik2 был создан VLAN-интерфейс vlan100 на порте ether1 и назначен IP-адрес 192.168.100.2/30. Данный адрес является вторым адресом в транзитной подсети /30, что обеспечивает прямую связь между маршрутизаторами Mikrotik1 (192.168.100.1) и Mikrotik2 (192.168.100.2). Создание транзитной сети VLAN-100 на маршрутизаторе Mikrotik2 представлено на рисунке 21.

```
[admin@MikroTik] /ip/address> /ip address
[admin@MikroTik] /ip/address> /interface vlan
[admin@MikroTik] /interface/vlan> add interface=ether1 name=transit vlan-id=100
[admin@MikroTik] /interface/vlan> /ip address
[admin@MikroTik] /ip/address> add address=192.168.100.2/30 interface=transit
[admin@MikroTik] /ip/address>
```

Рисунок 21 – Создание транзитной сети VLAN-100 на маршрутизаторе Mikrotik2

Для обеспечения прохождения транзитного трафика VLAN-100 через коммутаторы между маршрутизаторами была выполнена настройка виртуальной локальной сети VLAN-100 на коммутаторах Switch-1, Switch-2 и Switch-3. На каждом из этих коммутаторов была создана виртуальная локальная сеть VLAN-100 с именем "Transit", которая необходима для передачи транзитного трафика между маршрутизаторами. Создание VLAN-100 на коммутаторах Switch-1, Switch-2 и Switch-3 представлено на рисунке 22.

```
Switch-1>ena
Switch-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-1(config)# vlan 100
Switch-1(config-vlan)#name Transit
Switch-1(config-vlan)#exit
Switch-1(config)#interface Ethernet0/0
Switch-1(config-if)#switchport trunk allowed add 100
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 100
Switch-1(config-if)#exit
Switch-1(config)#wr
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch-1(config)#exit
Switch-1#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 851 bytes to 591 bytes[OK]
Switch-1#
*Dec 15 00:59:58.859: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch-1#
```

Рисунок 22 – Создание транзитной сети VLAN-100 на коммутаторах Switch-1, Switch-2 и Switch-3

После создания VLAN-100 на коммутаторах была выполнена дополнительная настройка коммутатора Switch-1. На trunk-порте Ethernet0/0, который соединяет Switch-1 с маршрутизатором Mikrotik1, было добавлено разрешение передачи трафика VLAN-100 в список разрешенных виртуальных локальных сетей. Порт был настроен с инкапсуляцией dot1q и добавлено описание "Trunk to Mikrotik1" для удобства идентификации. Дополнительная настройка trunk-порта на коммутаторе Switch-1 представлена на рисунке 23.

```

Switch-1>ena
Switch-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-1(config)#interface Ethernet0/1
Switch-1(config-if)#description Trunk to Switch2
Switch-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch-1(config-if)#switchport mode trunk
Switch-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20,30,40,100
Switch-1(config-if)#no shutdown
Switch-1(config-if)#exit
Switch-1(config)#wr

```

Рисунок 23 – Дополнительная настройка trunk-порта на коммутаторе Switch-1 (разрешение VLAN-100)

После завершения настройки транзитной сети была выполнена проверка связности между маршрутизаторами. С маршрутизатора Mikrotik1 была выполнена команда `ping` к адресу маршрутизатора Mikrotik2 (192.168.100.2). Успешный результат проверки подтвердил, что транзитная сеть VLAN-100 корректно настроена и маршрутизаторы могут обмениваться данными через коммутаторы. Результат проверки связности между маршрутизаторами представлен на рисунке 24.

```

[admin@MikroTik] /ip/address> /ping 192.168.100.2 count=5

```

SEQ	HOST	SIZE	TTL	TIME	STATUS
0	192.168.100.2	56	64	2ms265us	
1	192.168.100.2	56	64	2ms2us	
2	192.168.100.2	56	64	1ms234us	
3	192.168.100.2	56	64	1ms343us	
4	192.168.100.2	56	64	1ms299us	

```

sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=1ms234us avg-rtt=1ms628us max-rtt=2ms265us

```

Рисунок 24 – Проверка связности между маршрутизаторами Mikrotik1 и Mikrotik2

Для обеспечения корректной работы межсегментной маршрутизации на всех виртуальных компьютерах была выполнена настройка шлюзов по умолчанию. Каждому виртуальному компьютеру был назначен соответствующий шлюз в зависимости от принадлежности к виртуальной локальной сети: VPC1, VPC2, VPC3 получили шлюз 10.0.10.254 (Mikrotik1 для VLAN-10), VPC4 получил шлюз 10.0.20.254 (Mikrotik1 для VLAN-20), VPC5, VPC6 получили шлюз 10.0.30.254 (Mikrotik2 для VLAN-30), VPC7 получил

шлюз 10.0.40.254 (Mikrotik2 для VLAN-40). Настройка шлюзов по умолчанию на всех виртуальных компьютерах представлена на рисунке 25.

```
[admin@MikroTik] /ip/address> /ip route
[admin@MikroTik] /ip/route> add dst-address=10.0.10.0/24 gateway=192.168.100.1 comment="VLAN-10 via Mikrotik1"
[admin@MikroTik] /ip/route> add dst-address=10.0.20.0/24 gateway=192.168.100.1 comment="VLAN-20 via Mikrotik1"
[admin@MikroTik] /ip/route> /ip route print
Flags: D - DYNAMIC; I - INACTIVE, A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC, d - DHCP
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, ROUTING-TABLE, DISTANCE
# DST-ADDRESS GATEWAY ROUTING-TABLE DISTANCE
0 DAd 0.0.0.0/0 192.168.80.2 main 1
0 DAc 10.0.10.0/24 vlan10 main 0
;; VLAN-10 via Mikrotik1
0 Is 10.0.10.0/24 192.168.100.1 main 1
0 DAc 10.0.20.0/24 vlan20 main 0
;; VLAN-20 via Mikrotik1
1 Is 10.0.20.0/24 192.168.100.1 main 1
0 DAc 192.168.80.0/24 ether1 main 0
0 DAc 192.168.100.0/30 transit main 0
[admin@MikroTik] /ip/route>
```

Рисунок 25 – Настройка шлюзов по умолчанию на всех виртуальных компьютерах

После настройки шлюзов по умолчанию была выполнена комплексная проверка межсегментной связности. С одного из виртуальных компьютеров были выполнены команды `ping` ко всем остальным виртуальным компьютерам в различных виртуальных локальных сетях. Тестирование включало проверку связности между узлами в VLAN-10, VLAN-20, VLAN-30 и VLAN-40. Результаты проверки подтвердили успешную работу межсегментной маршрутизации и возможность обмена данными между всеми узлами сети независимо от их принадлежности к различным виртуальным локальным сетям. Результат проверки межсегментной связности представлен на рисунке 26.

```

VPCS : 10.0.10.1 255.255.255.0 gateway 10.0.10.254

VPCS> ping 10.0.10.2

84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.351 ms
84 bytes from 10.0.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.530 ms
^C
VPCS> ping 10.0.10.3

84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.216 ms
84 bytes from 10.0.10.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.321 ms
^C
VPCS> ping 10.0.20.1

84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.961 ms
84 bytes from 10.0.20.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.213 ms
^C
VPCS> ping 10.0.30.1

84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=4.099 ms
84 bytes from 10.0.30.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.096 ms
^C
VPCS> ping 10.0.30.2

84 bytes from 10.0.30.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.219 ms
^C
VPCS> ping 10.0.40.1

84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.960 ms
84 bytes from 10.0.40.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.667 ms

```

Рисунок 26 – Проверка межсегментной связности между всеми виртуальными компьютерами

Для обеспечения доступа всех узлов сети к интернету была выполнена настройка механизма NAT (Network Address Translation) на маршрутизаторе Mikrotik1. На маршрутизаторе была настроена маскарада (masquerade) для интерфейса ether1, который подключен к устройству Network, обеспечивающему выход в интернет. Данная настройка позволяет всем узлам локальной сети использовать один внешний IP-адрес для доступа в интернет. Перед настройкой NAT была выполнена проверка доступности интернет-ресурса 8.8.8.8 (публичный DNS-сервер Google) непосредственно с маршрутизатора Mikrotik1. Проверка доступа к интернету с маршрутизатора Mikrotik1 представлена на рисунке 27.

```

[admin@MikroTik] > /ip firewall nat
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat> add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat> /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip/firewall/nat> /ip dns
[admin@MikroTik] /ip/dns> set servers=8.8.8.8,1.1.1.1
[admin@MikroTik] /ip/dns> set allow-remote-requests=yes
[admin@MikroTik] /ip/dns> /ip dns print
servers: 8.8.8.8
        1.1.1.1
dynamic-servers: 192.168.80.2
use-doh-server:
verify-doh-cert: no
doh-max-server-connections: 5
doh-max-concurrent-queries: 50
doh-timeout: 5s
allow-remote-requests: yes
max-udp-packet-size: 4096
query-server-timeout: 2s
query-total-timeout: 10s
max-concurrent-queries: 100
max-concurrent-tcp-sessions: 20
cache-size: 2048KiB
cache-max-ttl: 1w
address-list-extra-time: 0s
vrf: main
mdns-repeat-ifaces:
cache-used: 37KiB

```

Рисунок 27 – Проверка доступа к интернету с маршрутизатора Mikrotik1

После настройки NAT на маршрутизаторе Mikrotik1 была выполнена проверка доступа в интернет с виртуальных компьютеров. С одного из виртуальных компьютеров была выполнена команда `ping` к адресу 8.8.8.8. Успешный результат проверки подтвердил, что механизм NAT корректно настроен и все узлы локальной сети могут получать доступ к интернет-ресурсам через маршрутизатор Mikrotik1. Проверка доступа в интернет с виртуального компьютера представлена на рисунке 28.

```

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=127 time=42.505 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=127 time=42.099 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=127 time=42.979 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=127 time=41.322 ms

```

Рисунок 28 – Проверка доступа в интернет с виртуального компьютера

Для упрощения управления конфигурациями виртуальных локальных сетей на всех коммутаторах был настроен протокол VTP (VLAN Trunking Protocol). На коммутаторе Switch-1 был настроен VTP-сервер, который будет распространять информацию о виртуальных локальных сетях на остальные

коммутаторы. Настройка включала задание домена VTP, версии протокола, пароля и режима работы (server). Настройка VTP-сервера на коммутаторе Switch-1 представлена на рисунке 29.

```
Switch-1>ena
Switch-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-1(config)#vtp domain mireia.local
Changing VTP domain name from NULL to mireia.local
Switch-1(config)#vtp
*Dec 15 23:17:53.474: %SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to mireia.local.
Switch-1(config)#vtp version 3
Switch-1(config)#
*Dec 15 23:17:59.502: %SW_VLAN-6-OLD_CONFIG_FILE_READ: Old version 2 VLAN configuration file detected and read OK. Version 3
files will be written in the future.
Switch-1(config)#password 123
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP Server for VLANs.
Switch-1(config)#exit
Switch-1#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1017 bytes to 666 bytes[OK]
Switch-1#
*Dec 15 23:18:21.345: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch-1#vtp primary
This system is becoming primary server for feature vlan
No conflicting VTP3 devices found.
```

Рисунок 29 – Настройка VTP-сервера на коммутаторе Switch-1

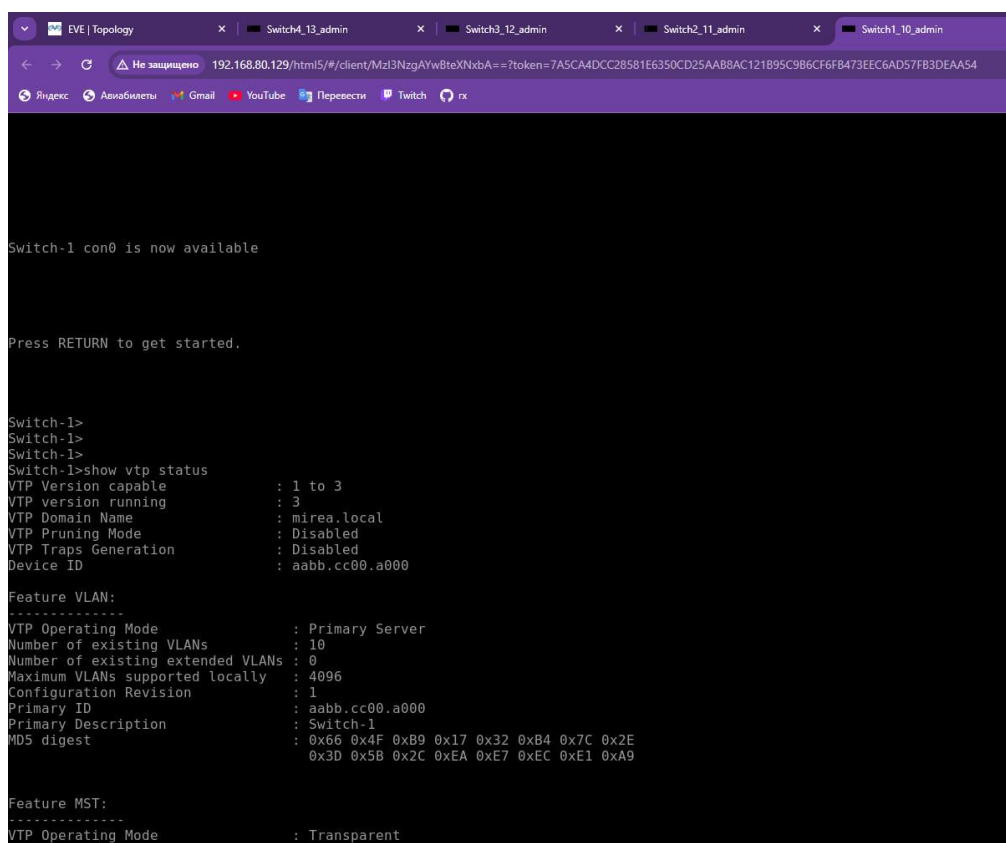
После настройки VTP-сервера на коммутаторе Switch-1 была выполнена настройка VTP-клиентов на остальных коммутаторах (Switch-2, Switch-3, Switch-4). На каждом из этих коммутаторов был настроен режим VTP-клиента с указанием того же домена, версии протокола и пароля, что и на VTP-сервере. Это позволяет автоматически синхронизировать информацию о виртуальных локальных сетях между коммутаторами, что упрощает управление конфигурациями и исключает необходимость ручного создания VLAN на каждом коммутаторе. Настройка VTP-клиентов на коммутаторах Switch-2, Switch-3 и Switch-4 представлена на рисунке 30.

```
Switch-2>ena
Switch-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-2(config)#vtp version 3
Switch-2(config)#vtp pass
*Dec 15 23:19:53.967: %SW_VLAN-6-OLD_CONFIG_FILE_READ: Old version 2 VLAN configuration file detected and read OK. Version 3
files will be written in the future.
Switch-2(config)#vtp password 123
Setting device VTP password to 123
Switch-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP Client mode for VLANs.
Switch-2(config)#exit
Switch-2#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1018 bytes to 635 bytes[OK]
Switch-2#
*Dec 15 23:20:12.282: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch-2#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 3
VTP Domain Name          : mireia.local
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc00.b000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Client
Number of existing VLANs : 10
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision   : 0
Primary ID               : 0000.0000.0000
Primary Description      :
MD5 digest               :
```

Рисунок 30 – Настройка VTP-клиентов на коммутаторах Switch-2, Switch-3 и Switch-4

Для обеспечения корректной работы протокола VTP версии 3 на коммутаторе Switch-1 был выполнен переход в режим Primary Server с помощью команды `vtp primary`. Данный режим необходим для инициализации VTP-домена и обеспечения первичной синхронизации информации о виртуальных локальных сетях. После выполнения команды была проверена конфигурация VTP с помощью команды `show vtp status`, которая отображает текущий режим работы, версию протокола, домен и другую информацию о состоянии VTP. Результат настройки VTP Primary Server на коммутаторе Switch-1 представлен на рисунке 31.



```
Switch-1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

Switch-1>
Switch-1>
Switch-1>
Switch-1>show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 3
VTP version running      : 3
VTP Domain Name          : mirealocal
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : aabb.cc00.a000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode       : Primary Server
Number of existing VLANs : 10
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision   : 1
Primary ID               : aabb.cc00.a000
Primary Description      : Switch-1
MD5 digest               : 0x66 0x4F 0xB9 0x17 0x32 0xB4 0x7C 0x2E
                        : 0x3D 0x5B 0x2C 0xEA 0xE7 0xEC 0xE1 0xA9

Feature MST:
-----
VTP Operating Mode       : Transparent
```

Рисунок 31 – Настройка VTP Primary Server на коммутаторе Switch-1 и проверка статуса

После настройки VTP Primary Server на коммутаторе Switch-1 была выполнена проверка статуса VTP на коммутаторах Switch-2 и Switch-3, которые были настроены как VTP-клиенты. Команда `show vtp status` на этих коммутаторах показала, что они успешно синхронизировались с VTP-сервером и получили информацию о всех виртуальных локальных сетях. Следует отметить, что коммутатор Switch-4 подключен к маршрутизатору Mikrotik2 и не имеет прямой связи с другими коммутаторами через trunk-порты. Поэтому VTP на Switch-4 настроен в режиме Transparent для передачи VTP-сообщений без их обработки, а виртуальные локальные сети на данном коммутаторе настроены вручную. Проверка статуса VTP на коммутаторах Switch-2 и Switch-3 представлена на рисунке 32.

```
Switch-2>show vtp status
VTP Version capable           : 1 to 3
VTP version running           : 3
VTP Domain Name                : mirea.local
VTP Pruning Mode               : Disabled
VTP Traps Generation          : Disabled
Device ID                     : aabb.cc00.b000

Feature VLAN:
-----
VTP Operating Mode             : Client
Number of existing VLANs       : 10
Number of existing extended VLANs : 0
Maximum VLANs supported locally : 4096
Configuration Revision         : 0
Primary ID                     : 0000.0000.0000
Primary Description            :
MD5 digest                     :

Feature MST:
-----
VTP Operating Mode             : Transparent
```

Рисунок 32 – Проверка статуса VTP на коммутаторах Switch-2 и Switch-3

Для обеспечения автоматического получения IP-адреса на интерфейсе ether1 маршрутизатора Mikrotik1, который подключен к устройству Network, был настроен DHCP-клиент. Перед настройкой была выполнена проверка текущей конфигурации интерфейса ether1, после чего был добавлен DHCP-

клиент для автоматического получения сетевых параметров от DHCP-сервера в сети интернет-провайдера. Настройка DHCP-клиента на интерфейсе ether1 маршрутизатора Mikrotik1 представлена на рисунке 33.

```
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-client> add interface=ether1
failure: dhcp-client on that interface already exists
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-client> export
# 2025-12-16 18:04:48 by RouterOS 7.20.4
# system id = kb/tjkybt6H
#
/ip dhcp-client
add interface=ether1
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-client> print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE  USE-PEER-DNS  ADD-DEFAULT-ROUTE  STATUS  ADDRESS
0 ether1      yes            yes              bound   192.168.80.131/24
```

Рисунок 33 – Настройка DHCP-клиента на интерфейсе ether1 маршрутизатора Mikrotik1

Для обеспечения автоматической раздачи IP-адресов узлам в виртуальных локальных сетях VLAN-10 и VLAN-20 на маршрутизаторе Mikrotik1 были настроены DHCP-серверы. Настройка выполнялась через графический интерфейс Winbox. Для каждой виртуальной локальной сети был создан пул адресов с диапазоном от 10 до 50 (например, для VLAN-10: 10.0.10.10-10.0.10.50, для VLAN-20: 10.0.20.10-10.0.20.50). Затем были созданы DHCP-серверы на соответствующих VLAN-интерфейсах с указанием пулов адресов, шлюзов по умолчанию и DNS-серверов. Настройка DHCP-серверов для VLAN-10 и VLAN-20 на маршрутизаторе Mikrotik1 представлена на рисунке 34.

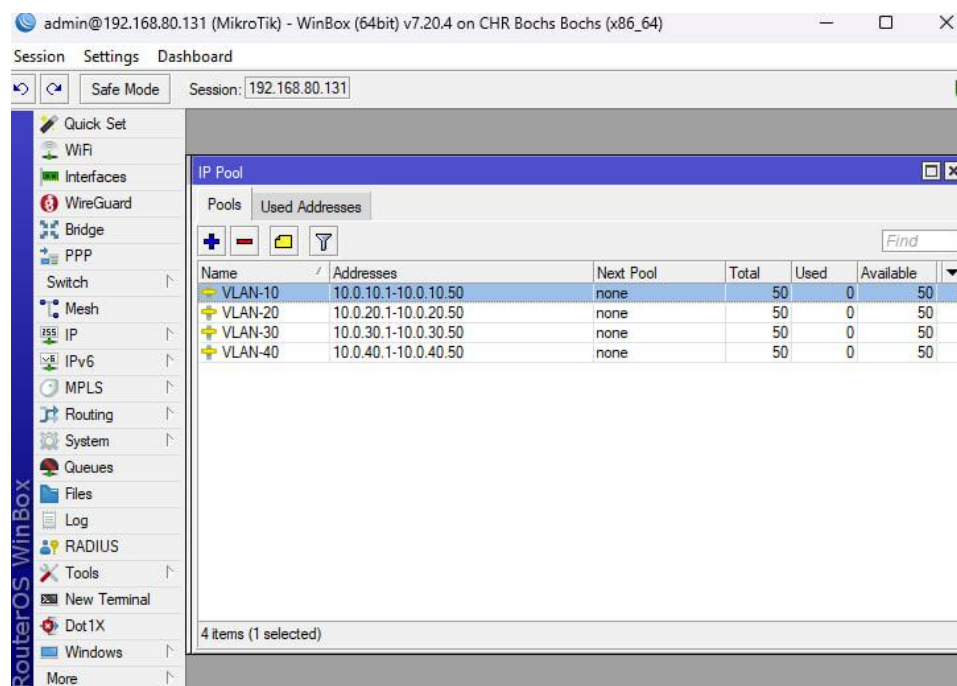


Рисунок 34 – Настройка DHCP-серверов для VLAN-10 и VLAN-20 на маршрутизаторе Mikrotik1

Аналогично настройке на маршрутизаторе Mikrotik1, на маршрутизаторе Mikrotik2 были настроены DHCP-серверы для виртуальных локальных сетей VLAN-30 и VLAN-40. Настройка выполнялась через командную строку терминала, так как графический интерфейс Winbox был недоступен для данного маршрутизатора. Для каждой виртуальной локальной сети были созданы пулы адресов с диапазоном от 10 до 50, а затем настроены DHCP-серверы на соответствующих bridge-интерфейсах (bridge30 и bridge40) с указанием пулов адресов, шлюзов по умолчанию и DNS-серверов. Настройка DHCP-серверов для VLAN-30 и VLAN-40 на маршрутизаторе Mikrotik2 представлена на рисунке 35.

```

[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server/network> add address=10.0.30.0/24 gateway=10.0.30.254 dns-server=8.8.8.8 netmask=24
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server/network> print
Columns: ADDRESS, GATEWAY, DNS-SERVER
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER
0 10.0.30.0/24 10.0.30.254 8.8.8.8
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server/network> add address=10.0.40.0/24 gateway=10.0.40.254 dns-server=8.8.8.8 netmask=24
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server/network> ..
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server> /ip pool
[admin@MikroTik] /ip/pool> add name=VLAN-30 ranges=10.0.30.1-10.0.30.50
[admin@MikroTik] /ip/pool> print
Columns: NAME, RANGES, TOTAL, USED, AVAILABLE
# NAME RANGES TOTAL USED AVAILABLE
0 VLAN-30 10.0.30.1-10.0.30.50 50 0 50
[admin@MikroTik] /ip/pool> remove 0
[admin@MikroTik] /ip/pool> print
[admin@MikroTik] /ip/pool> add name=VLAN-30 ranges=10.0.30.1-10.0.30.50
[admin@MikroTik] /ip/pool> add name=VLAN-40 ranges=10.0.40.1-10.0.40.50
[admin@MikroTik] /ip/pool> /ip dhcp-server
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server> add interface=bridge30 address-pool=VLAN-30 lease-time=10m name=DHCP-VLAN-30
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server> add interface=bridge40 address-pool=VLAN-40 lease-time=10m name=DHCP-VLAN-40
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server> print
Columns: NAME, INTERFACE, ADDRESS-POOL, LEASE-TIME
# NAME INTERFACE ADDRESS-POOL LEASE-TIME
0 DHCP-VLAN-30 bridge30 VLAN-30 10m
1 DHCP-VLAN-40 bridge40 VLAN-40 10m
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server> network print
Columns: ADDRESS, GATEWAY, DNS-SERVER
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER
0 10.0.30.0/24 10.0.30.254 8.8.8.8
1 10.0.40.0/24 10.0.40.254 8.8.8.8
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server> /ip pool print
Columns: NAME, RANGES, TOTAL, USED, AVAILABLE
# NAME RANGES TOTAL USED AVAILABLE
0 VLAN-30 10.0.30.1-10.0.30.50 50 0 50
1 VLAN-40 10.0.40.1-10.0.40.50 50 0 50
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server>

```

Рисунок 35 – Настройка DHCP-серверов для VLAN-30 и VLAN-40 на маршрутизаторе Mikrotik2

После настройки DHCP-серверов на маршрутизаторах была выполнена проверка их работоспособности. На виртуальном компьютере VPC3, который находится в VLAN-10, была выполнена команда `ip dhcp` для получения IP-адреса автоматически от DHCP-сервера. Команда успешно выполнялась, и виртуальный компьютер получил IP-адрес из пула адресов, настроенного на маршрутизаторе Mikrotik1. Результат проверки работы DHCP на виртуальном компьютере VPC3 представлен на рисунке 36.

```

EVE | Topology
PC3_3_admin
192.168.80.129/html5/#/client/MzI3NzMA
VPCS is free software, distributed under the terms of the
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version for EVE-NG.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.10.3 255.255.255.0 gateway 10.0.10.254

VPCS> show ip
NAME      : VPC3[1]
IP/MASK   : 10.0.10.3/24
GATEWAY   : 10.0.10.254
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:05
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.0.10.50/24 GW 10.0.10.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
- done

VPCS> show ip
NAME      : VPC3[1]
IP/MASK   : 10.0.10.50/24
GATEWAY   : 10.0.10.254
DNS SERVER : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.0.10.254
DHCP LEASE : 592, 600/300/525
MAC       : 00:50:79:66:68:05
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS>

```

Рисунок 36 – Проверка работы DHCP на виртуальном компьютере VPC3
(VLAN-10)

Аналогично была выполнена проверка работы DHCP-сервера на виртуальном компьютере VPC6, который находится в VLAN-30. На данном компьютере была выполнена команда `ip dhcp` для получения IP-адреса от DHCP-сервера, настроенного на маршрутизаторе Mikrotik2. Команда успешно выполнялась, и виртуальный компьютер получил IP-адрес из пула адресов для VLAN-30. Результат проверки работы DHCP на виртуальном компьютере VPC6 представлен на рисунке 37.

```
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.3 (0.8.1)
Dedicated to Daling.
Build time: Feb 22 2024 06:25:41
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
Copyright (c) 2021, Alain Degreffe (alain.degreffe@eve-ng.net)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version for EVE-NG.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Checking for duplicate address...
VPCS : 10.0.30.2 255.255.255.0 gateway 10.0.30.254

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.0.30.50/24 GW 10.0.30.254

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

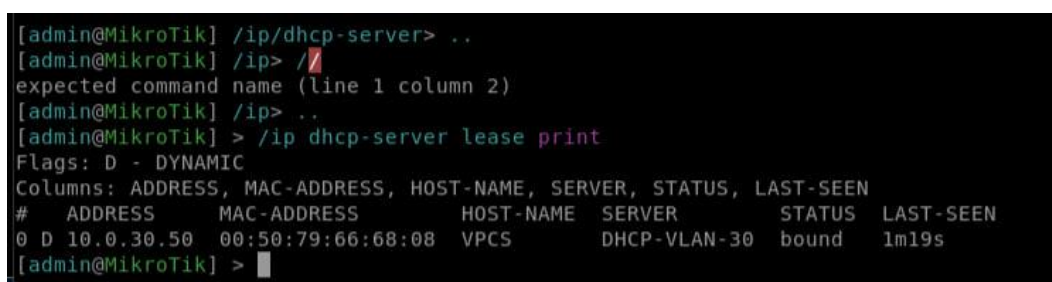
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.30.50/24
GATEWAY    : 10.0.30.254
DNS        : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.0.30.254
DHCP LEASE  : 595, 600/300/525
MAC        : 00:50:79:66:68:08
LPORT     : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Рисунок 37 – Проверка работы DHCP на виртуальном компьютере VPC6
(VLAN-30)

Для подтверждения корректной работы DHCP-серверов была выполнена проверка выданных адресов (lease) на маршрутизаторах. На маршрутизаторе Mikrotik1 была выполнена команда `/ip dhcp-server lease print`, которая отображает список всех выданных IP-адресов DHCP-серверами. Команда показала активные аренды адресов для виртуальных локальных сетей VLAN-10 и VLAN-20, что подтверждает корректную работу DHCP-серверов. Проверка выданных адресов на маршрутизаторе Mikrotik1 представлена на рисунке 38.



```
[admin@MikroTik] /ip/dhcp-server> ..
[admin@MikroTik] /ip> /
expected command name (line 1 column 2)
[admin@MikroTik] /ip> ..
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server lease print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, MAC-ADDRESS, HOST-NAME, SERVER, STATUS, LAST-SEEN
# ADDRESS MAC-ADDRESS HOST-NAME SERVER STATUS LAST-SEEN
0 D 10.0.30.50 00:50:79:66:68:08 VPCS DHCP-VLAN-30 bound 1m19s
[admin@MikroTik] >
```

Рисунок 38 – Проверка выданных адресов DHCP-серверами на маршрутизаторе Mikrotik1

Для обеспечения дополнительной функциональности и резервирования DHCP-серверов на коммутаторе Switch-2 был настроен дополнительный DHCP-сервер для VLAN-10. На коммутаторе был создан DHCP-пул с указанием сети 10.0.10.0/24, шлюза по умолчанию 10.0.10.254 и DNS-сервера 8.8.8.8. Также были настроены исключения адресов (excluded-address) для диапазонов, которые не должны раздаваться DHCP-сервером. Затем был создан интерфейс VLAN 10 (SVI – Switched Virtual Interface) с IP-адресом 10.0.10.253/24, который необходим для работы DHCP-сервера на коммутаторе. Настройка дополнительного DHCP-сервера на коммутаторе Switch-2 представлена на рисунке 39.

```

line aux 0
line vty 0 4
 login
!
end

Switch-2(config)#
Switch-2(config)#
Switch-2(config)#
Switch-2(config)#
Switch-2(config)#
Switch-2(config)#ip dhcp pool VLAN-10
Switch-2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Switch-2(dhcp-config)#exit
Switch-2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.10.1 10.0.10.50
Switch-2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.10.100 10.0.10.254
Switch-2(config)#exit
Switch-2#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1219 bytes to 758 bytes[OK]
Switch-2#
*Dec 16 19:00:48.416: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Switch-2#int vlan 10
Switch-2#
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-2(config)#int vlan 10
Switch-2(config-if)#
*Dec 16 19:01:57.125: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to down
Switch-2(config-if)#ip address 10.0.10.254 255.255.255.0
Switch-2(config-if)#no shutdown
Switch-2(config-if)#
*Dec 16 19:02:26.785: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan10, changed state to up
*Dec 16 19:02:27.786: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up
Switch-2(config-if)#exit
Switch-2(config)#exit
Switch-2#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1276 bytes to 779 bytes[OK]
Switch-2#
*Dec 16 19:02:43.753: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Switch-2#

```

Рисунок 39 – Настройка дополнительного DHCP-сервера на коммутаторе Switch-2 для VLAN-10

Аналогично настройке на коммутаторе Switch-2, на остальных коммутаторах были настроены дополнительные DHCP-серверы для соответствующих виртуальных локальных сетей. На коммутаторе Switch-1 был настроен DHCP-сервер для VLAN-20, на коммутаторе Switch-4 – для VLAN-30 и VLAN-40. Для каждой виртуальной локальной сети были созданы DHCP-пулы с указанием сетей, шлюзов по умолчанию и DNS-серверов, настроены исключения адресов и созданы SVI-интерфейсы с соответствующими IP-адресами. Настройка дополнительных DHCP-серверов на остальных коммутаторах представлена на рисунке 40.

```

Switch-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch-2(config)#ip dhcp pool VLAN-20
Switch-2(dhcp-config)#net 10.0.20.0
Switch-2(dhcp-config)#network 10.0.20.0 255.255.255.0
Switch-2(dhcp-config)#default-router 10.0.20.254
Switch-2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Switch-2(dhcp-config)#exit
Switch-2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.20.1 10.0.20.50
Switch-2(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.20.100 10.0.20.254
Switch-2(config)#interface vlan 20
Switch-2(config-if)#ip
*Dec 16 19:17:58.015: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to down
Switch-2(config-if)#ip address 10.0.20.253 255.255.255.0
Switch-2(config-if)#no shutdown
Switch-2(config-if)#exit
Switch-2(config)#
*Dec 16 19:19:19.376: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan20, changed state to up
*Dec 16 19:19:20.377: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
Switch-2(config)#wr
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch-2(config)#exit
Switch-2#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 1534 bytes to 890 bytes[OK]
Switch-2#
*Dec 16 19:19:27.616: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рисунок 40 – Настройка дополнительных DHCP-серверов на остальных коммутаторах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была создана и настроена модель многосегментной корпоративной сети в виртуальной среде Eve-NG, отражающая типовые задачи современной сетевой инфраструктуры

Настройки коммутационного уровня обеспечили корректное разделение и транспортировку трафика между различными виртуальными локальными сетями через trunk-порты с использованием инкапсуляции dot1q. Применение протокола VTP позволило централизованно управлять конфигурациями виртуальных локальных сетей и упростить сопровождение сетевой инфраструктуры. Настройки маршрутизирующего уровня обеспечили межсегментную маршрутизацию между всеми виртуальными локальными сетями через транзитную сеть VLAN-100, а также выход в интернет через механизм NAT.

Реализация DHCP-серверов как на маршрутизаторах, так и на коммутаторах обеспечила автоматическую раздачу IP-адресов конечным узлам и повысила гибкость управления сетевой инфраструктурой.

Проведенные комплексные тесты подтвердили достижение всех целевых результатов работы: обеспечена полная связность внутри каждого логического сегмента, реализован корректный межсегментный обмен данными между всеми виртуальными локальными сетями, а также подтверждена доступность внешних сетей через интернет для всех узлов локальной сети.

Полученный стенд демонстрирует практическую применимость базовых сетевых технологий и подходов. Выполненная работа закрепила практические навыки настройки коммутаторов Cisco, маршрутизаторов MikroTik, работы с виртуальными локальными сетями, протоколами VTP и DHCP, а также организации межсегментной маршрутизации и обеспечения доступа в интернет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГУАП, документация для учебного процесса. – URL: <https://guap.ru/regdocs/docs/uch> (дата обращения 10.12.2025)
2. Официальное руководство по Git и GitHub – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения 9.12.2025)
3. Официальная документация по Cisco – URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/all-products.html> (дата обращения 06.12.2025)
4. Официальное руководство по Virtual Machine (WMWare17) – URL: <https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion> (дата обращения 05.12.2025)
5. Kali Linux официальный сайт – URL: <https://www.kali.org/get-kali/#kali-virtual-machines> (дата обращения 09.12.2025)
6. Eve-ng ISO-образ 6.2-20 версия – URL: <https://www.eve-ng.net/index.php/documentation/howtos/howto-add-mikrotik-cloud-router/> (дата обращения 06.12.2025)